Universidades Públicas de Andalucía	**UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA** **PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS**	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS** **CURSO 2024/2025**

Instrucciones:

a) **Duración: 1 hora y 30 minutos.**
b) **Debe elegir 3 de los 6 ejercicios propuestos.**
c) **Cada ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.**
d) **Identifique claramente los ejercicios elegidos. Conteste de forma razonada y escriba ordenadamente.**
e) **Puede usar calculadora (no programable) solo para las operaciones numéricas. No olvide que los procesos conducentes a la obtención de los resultados deben ser suficientemente justificados.**

EJERCICIO 1

a) (5 puntos) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales: $\begin{cases} 5x - \dfrac{3y-2}{4} = 5 \\ 2y = \dfrac{x+3}{3} \end{cases}$.

b) (5 puntos) Se lanzan 2 dados con las caras numeradas del 1 al 6. Se considera la variable aleatoria X que asigna a cada elemento del espacio muestral la diferencia positiva de las caras superiores obtenidas. Calcule $P(X \leq 3)$.

EJERCICIO 2

a) (5 puntos) Dos capitales, de los que el primero es 500 € mayor que el segundo, se han depositado en un banco al 3.5 % y al 5 % de interés compuesto anual respectivamente. Halle dichos capitales sabiendo que en 20 años dan el mismo capital final.

b) (5 puntos) Se considera la función $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si} \quad x \leq 1 \\ \dfrac{x^2}{x+2} & \text{si} \quad x > 1 \end{cases}$.

Determine a y b para que f sea continua y derivable en todo su dominio.

EJERCICIO 3

a) (5 puntos) La suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica de razón 3 es igual a 1456. Calcule el primer y cuarto término.

b) (5 puntos) En una determinada ciudad el porcentaje de personas con estudios superiores es del 28 %. Elegidas al azar 8 personas de esa ciudad, calcule la probabilidad de que al menos 3 tengan estudios superiores.

EJERCICIO 4

a) (5 puntos) Resuelva la siguiente inecuación: $\dfrac{2x-3}{4} - \dfrac{x}{2} \leq 2(x-1) - \dfrac{35}{4}$

b) La puntuación obtenida por los participantes en unas oposiciones sigue una distribución Normal de media 110 puntos y desviación típica 15 puntos.

b-1) (3 puntos) Elegido un opositor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga más de 125 puntos?

b-2) (2 puntos) Para aprobar la oposición es necesario obtener 100 puntos o más. ¿Qué porcentaje de opositores se puede esperar que aprueben?

EJERCICIO 5

a) (5 puntos) Halle un número positivo tal que su cuadrado exceda en 55 a 6 veces el mismo número.

b) (5 puntos) Sea la función $f(x) = \ln(x^2+1)$. Calcule los extremos relativos de f. Determine los intervalos de concavidad y convexidad y halle los puntos de inflexión de f, si los hubiera.

EJERCICIO 6

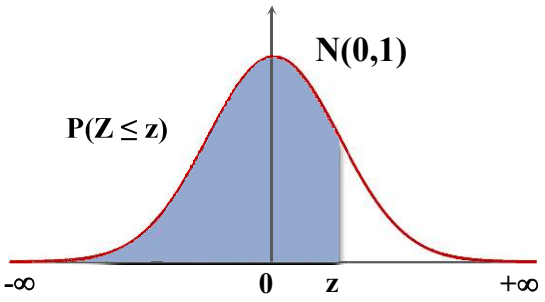
a) (5 puntos) Calcule la derivada de las siguientes funciones: $f(x) = xe^{-x^2+2}$ $\qquad g(x) = \dfrac{3x+1}{x \ln x}$.

b) (5 puntos) La siguiente información resultó de un estudio realizado para examinar la relación entre la medida de la concentración (X) de fosfato de sodio, medida en partes por millón y la corrosión del hierro en una estructura de un edificio (Y).

Concentración (X)	2.5	5.03	7.6	11.6	13	19.6
Corrosión (Y)	7.68	6.95	6.3	5.75	5.01	1.43

Obtenga la recta de regresión de la corrosión en función de la concentración de fosfato de sodio. Calcule también el coeficiente de correlación lineal e interprete su valor.

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORMAL N(0,1)



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,99653	0,99664	0,99674	0,99683	0,99693	0,99702	0,99711	0,99720	0,99728	0,99736
2,8	0,99744	0,99752	0,99760	0,99767	0,99774	0,99781	0,99788	0,99795	0,99801	0,99807
2,9	0,99813	0,99819	0,99825	0,99831	0,99836	0,99841	0,99846	0,99851	0,99856	0,99861
3,0	0,99865	0,99869	0,99874	0,99878	0,99882	0,99886	0,99889	0,99893	0,99896	0,99900
3,1	0,99903	0,99906	0,99910	0,99913	0,99916	0,99918	0,99921	0,99924	0,99926	0,99929
3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,99940	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,99950
3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,99960	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965
3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,99970	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976
3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,99980	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983
3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99988	0,99988	0,99989
3,7	0,99989	0,99990	0,99990	0,99990	0,99991	0,99991	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992
3,8	0,99993	0,99993	0,99993	0,99994	0,99994	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995
3,9	0,99995	0,99995	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99997	0,99997
4,0	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998

Nota: En el interior de la tabla se da la probabilidad de que la variable aleatoria Z , con distribución N(0,1), esté por debajo del valor z .